

15

Thực hiện khôi phục dữ liệu



ORACLE®

Mục tiêu

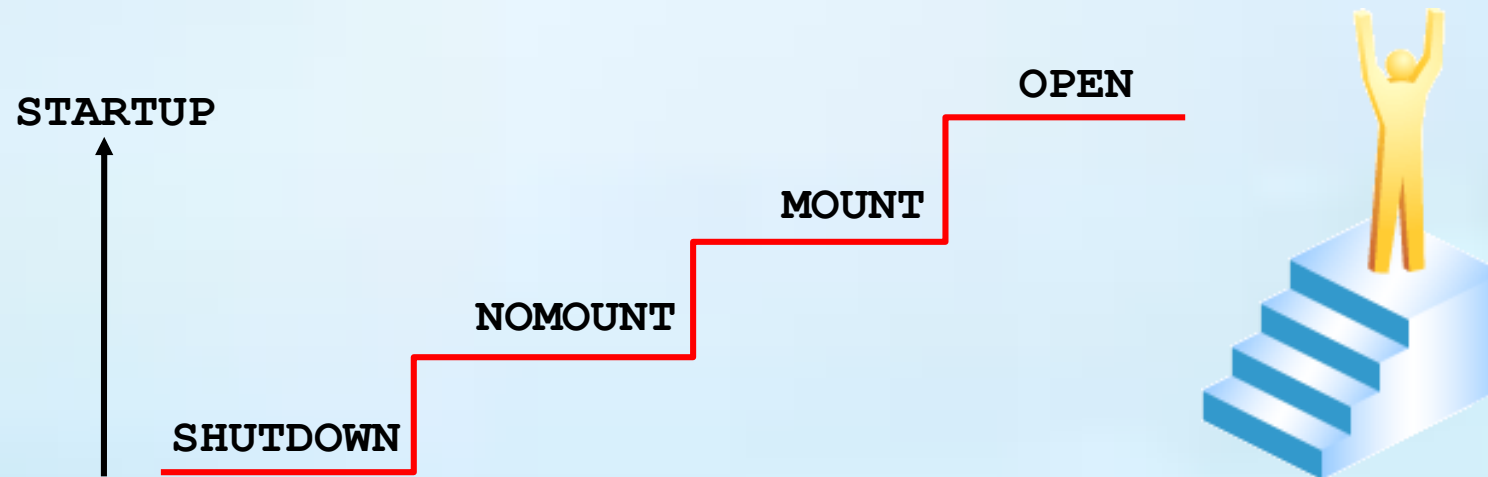
Sau bài học hôm nay, bạn có thể:

- Xác định được khi nào cần phải khôi phục dữ liệu
- Lựa chọn các công cụ, tùy chọn cần thiết, ví dụ Recovery Manager (RMAN) và Data Recovery Advisor
- Thực hiện khôi phục:
 - Control file
 - Redo log file
 - Data file

Quá trình mở CSDL

Để mở CSDL:

- Mọi control file phải sẵn sàng mở và được đồng bộ hóa
- Mọi online data file sẵn sàng mở và được đồng bộ hóa
- Ít nhất một member của mỗi redo log group phải sẵn sàng mở



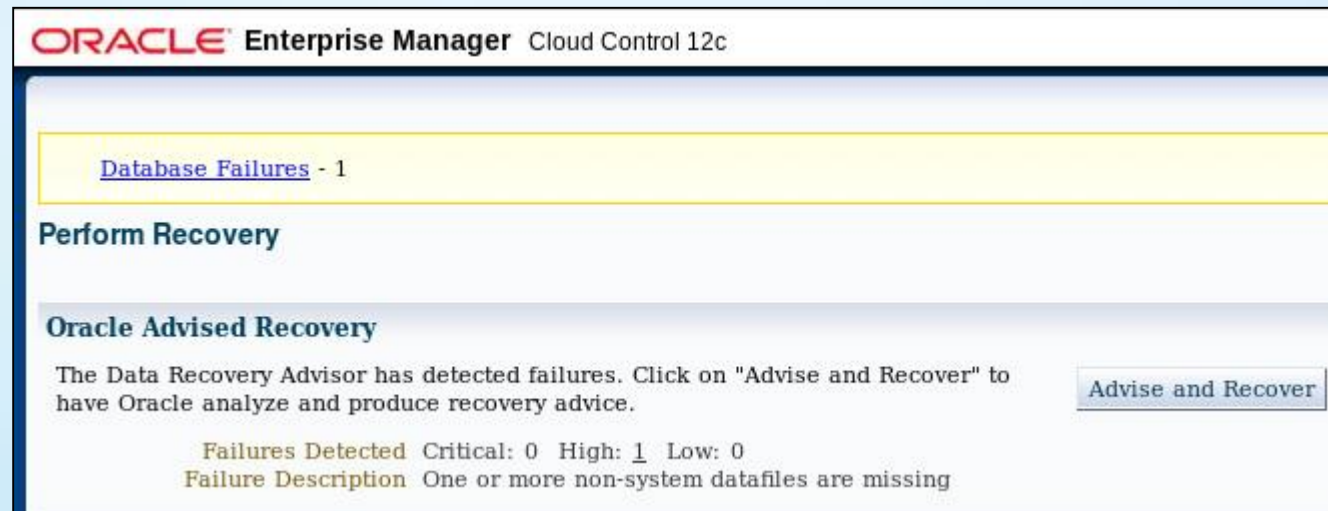
Các trường hợp không mở được CSDL

Không mở CSDL trong trường hợp mất:

- 1 trong số các control file
- 1 datafile thuộc system hoặc undo tablespace
- Toàn bộ redo log group (nếu có ít nhất 1 member trong group thì instance vẫn mở được)

Data Recovery Advisor

- Phát hiện, phân tích, sửa các lỗi nhanh chóng
- Xử lý down-time và lỗi trong quá trình chạy.
- Giảm thiểu gián đoạn cho người dùng
- Giao diện người dùng:
 - Enterprise Manager Cloud Control
 - Dòng lệnh RMAN



Mất 1 control File

Nếu 1 control file bị mất hoặc hỏng, instance tắt bình thường.

- Nếu các control file lưu trong ASM, lựa chọn khôi phục như bên dưới:
 - Thực hiện khôi phục theo hướng dẫn sử dụng Enterprise Manager.
 - Đặt CSDL vào chế độ `NOMOUNT` và sử dụng câu lệnh RMAN để khôi phục control file từ control file có sẵn

```
RMAN> restore controlfile from  
      '+DATA/orcl/controlfile/current.260.695209463' ;
```

- Nếu các control file được lưu theo file system thông thường thì:
 - Tắt CSDL
 - Copy control file có sẵn vào nơi control file bị mất

Sau khi control file được khôi phục thành công, mở lại CSDL

Mất 1 Redo Log File

Nếu 1 member của 1 redo log file group bị mất và nếu group vẫn còn ít nhất 1 member, chú ý kết quả như bên dưới:

- Hoạt động thông thường của instance không bị ảnh hưởng
- Nhận được một thông báo trong alert log cảnh báo có 1 member không tìm thấy.
- Có thể khôi phục lại log file bị thiếu bằng cách xóa redo log member và thêm member mới.
- Nếu group bị lỗi log file đã được archive, có thể clear log group và tạo tại file bị lỗi.

Mất 1 data File trong chế độ NOARCHIVELOG

Nếu CSDL ở chế độ NOARCHIVELOG và nếu bất kỳ data file mất, để khôi phục lại được, thực hiện các công việc sau:

1. Tắt instance (nếu chưa được tắt)
2. Khôi phục lại toàn bộ CSDL, bao gồm mọi dữ liệu và control file từ bản backup.
3. Mở CSDL
4. Yêu cầu người dùng nhập lại những thay đổi so với lần backup gần nhất.



Mất 1 Data File không quan trọng trong chế độ ARCHIVELOG

Nếu 1 datafile bị mất hoặc hỏng, và nếu file đó không thuộc SYSTEM hoặc UNDO tablespace, bạn có thể restore và recovery data file thiếu đó



The screenshot shows the 'User Directed Recovery' dialog box. At the top, the title is 'User Directed Recovery'. Below the title, there is a 'Recovery Scope' dropdown menu currently set to 'Datafiles'. To the right of this menu is a 'Recover' button. Below the 'Recovery Scope' section, there is an 'Operation Type' section with four radio button options: 'Recover to current time' (which is selected), 'Restore datafiles', 'Recover from previously restored datafiles', and 'Block Recovery'. Each option has a brief description of what it does.

User Directed Recovery

Recovery Scope: Datafiles

Operation Type

- ☒ Recover to current time
Datafile will be restored as required.
- ☐ Restore datafiles
Specify Time, SCN or log sequence. The backup taken at or prior to that time will be used. No recovery will be performed in this operation.
- ☐ Recover from previously restored datafiles
- ☐ Block Recovery

Recover

Mất 1 Data File quan trọng (System DF) trong chế độ ARCHIVELOG

Nếu 1 datafile bị mất hoặc hỏng và nếu datafile đó thuộc SYSTEM hoặc UNDO tablespace, thực hiện các bước sau:

1. Instance có thể bị tắt hoặc không tắt tự động. Nếu không, dùng SHUTDOWN ABORT để tắt instance.
2. Mount CSDL.
3. Restore và recover data file thiếu
4. Mở CSDL.

Câu hỏi

1 instance CSDL Oracle sẽ không bị lỗi khi xảy ra:

- a. Mất 1 control file trong số nhiều control file
- b. Mất SYSTEM tablespace
- c. Mất một trong số các redo log member nếu vẫn còn các redo log member khác trong group đó.
- d. Mất active undo tablespace

Tổng kết

Trong bài học này, bạn đã được học:

- Xác định được khi nào cần phải khôi phục dữ liệu
- Lựa chọn các công cụ, tùy chọn cần thiết, ví dụ Recovery Manager (RMAN) và Data Recovery Advisor
- Thực hiện khôi phục:
 - Control file
 - Redo log file
 - Data file

Thực hành

Thực hành các nội dung khôi phục dữ liệu sau:

- Control file
- Data file không quan trọng
- Data file quan trọng (System DF)